

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 26-sep-2009

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Chlorodifluoroacetic anhydride</b>               |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>A12432</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 2834-23-3                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                              | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | 98                 |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                   |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión

#### peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Haluros de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>         | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| <b>Precauciones relativas al medio</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                     |

## ambiente

**Métodos de contención y limpieza** Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

**Almacenamiento.** Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agua. Bases. Agente comburente.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. Los gases ácidos filtro. Tipo E. Amarillo. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                                  |
| Aspecto                               | Incoloro                                 |
| Olor                                  | No hay información disponible            |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible            |
| pH                                    | No es aplicable                          |
| Punto/intervalo de fusión             | No hay datos disponibles                 |
| Punto /intervalo de ebullición        | 96 - 97 °C / 204.8 - 206.6 °F @ 760 mmHg |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible            |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible            |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable                          |
| Inflamabilidad o explosión            |                                          |
| Superior                              | No hay datos disponibles                 |
| Inferior                              | No hay datos disponibles                 |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible            |
| Densidad de vapor                     | 8.38                                     |
| Densidad relativa                     | 1.3950                                   |
| Solubilidad                           | Se descompone al contacto con el agua    |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                 |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de autoignición   | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición | No hay información disponible |
| Viscosidad                    | No hay información disponible |
| Fórmula molecular             | C4Cl2F4O3                     |
| Peso molecular                | 242.94                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                   |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                   |
| Condiciones que deben evitarse         | Proteger de la humedad. Productos incompatibles.                         |
| Materiales incompatibles               | Agua, Bases, Agente comburente                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Haluros de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                          |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                       |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### **Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                              | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidad                 | Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia. |
| Persistencia/ Degradabilidad | La persistencia es improbable en base a la información facilitada.                       |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                           |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente.                                       |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| DOT                               |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Nombre técnico                    | Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride    |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| TDG                               |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| IATA                              |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| IMDG/IMO                          |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                              | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | X    | INACTIVE                                      | -                           |

Legenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

#### **Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                              | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | -   | X   | 220-603-4 | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### **Reglamentaciones Federales**

##### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

##### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

##### **CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

##### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                              | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                              | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
Ver la tabla de valores

| Componente                                                 | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride (CAS #: 2834-23-3) | -         | -             | Figura en la lista | Figura en la lista | -                       |

Leyenda de PFAS  
Figura en la lista = Cumple con la definición de PFAS de la autoridad nombrada

Otras regulaciones internacionales

| Componente                              | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride | 2834-23-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación 26-sep-2009  
Fecha de revisión 29-mar-2024  
Fecha de impresión 29-mar-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de



su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**